Trova e riduci i problemi in produzione adottando AIOps in Azure Monitor

Giulio Sciarappa – Enterprise Architect

beanTech
IT moves your business

CONSORZIO
UNIVERSITARIO
DI PORDENONE
MOLTIPLICATORE DI VALORE

OVERNET.
upgrade your digital skills

[stesi]
Powered by Innovation

Monitoring (la sottile arte di avere tutto sotto controllo)

- Troppi log
- Difficoltà ad automatizzare processi
- Difficoltà nel trovare il problema
- 



DevOps -> GitOps… e ora AIOps



La metodologia DevOps ha posto le basi…

GitOps ha migliorato le cose… migliorando il mondo dell'infrastruttura (e non solo…)

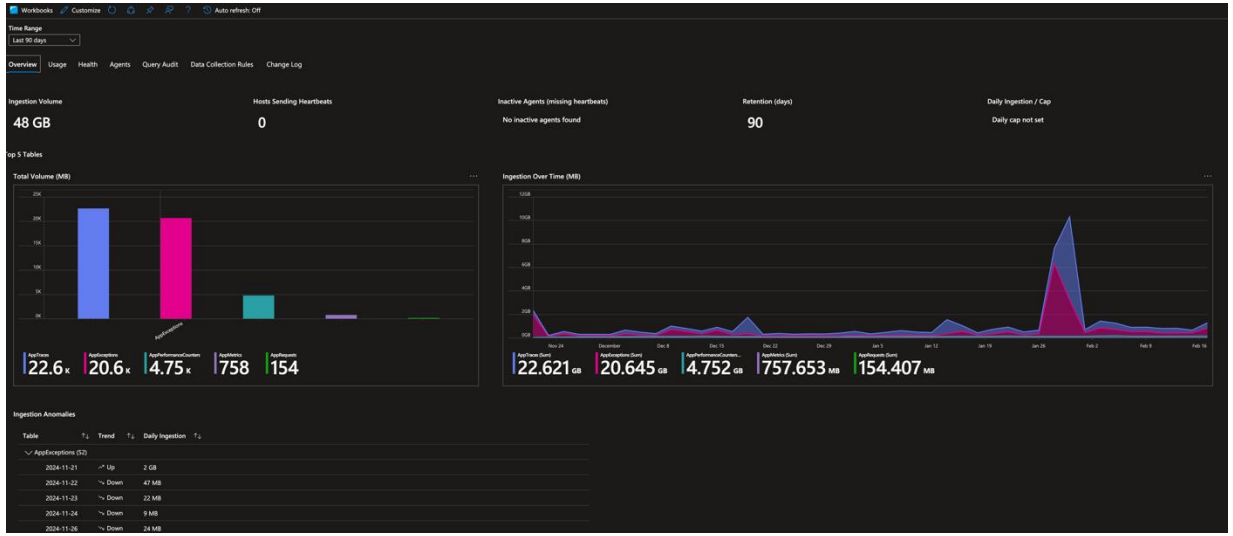
Ora è il momento dell' AIOps che migliora l'IT, rendendolo autonomo, predittivo e capace di auto ottimizzarsi

Azure Monitor: la risposta a (quasi) tutte le domande!

- Log Monitoring
- Application performance Monitoring
- Metric Alerts
- Virtual Machine Scale Set

Log Monitoring (Log Analytics Workspace Insights)

Azure Monitor mette a disposizione un intero set di funzionalità per analizzare i cosa sta succedendo all'interno del log workspace



Se ne può infatti:

- monitorare l'ingestione
- Scovare anomalie
- Trovare le query più pesanti
- Controllare il funzionamento degli agent sulle macchine
- Etc…

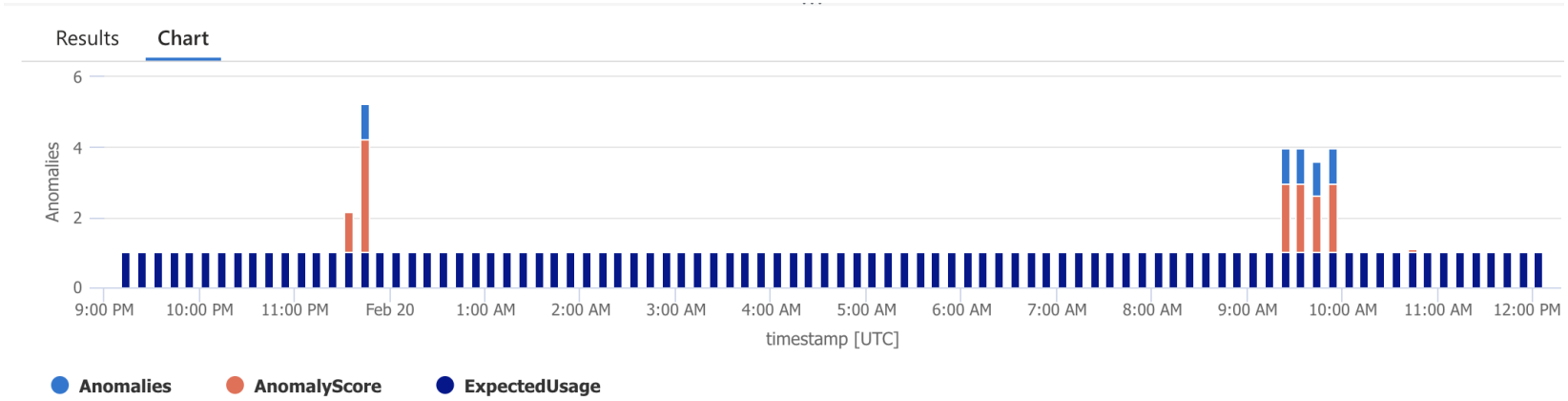
Log Monitoring (Kusto Query Language time series analysis and machine learning functions)

- Le time series permettono di analizzare attraverso un grafico temporale eventuali pattern nei log.
- Tramite il comando make-series si ottengono facilmente

```
| make-series Aggregazione = Funzione(valore)
   [by Categoria]
   on TimestampColumn
   from Inizio to Fine
   step Intervallo
```

Log Monitoring (Kusto Query Language time series analysis and machine learning functions)

- Una volta ottenuta una time series possiamo applicare la funzione
- series_decompose_anomalies(Serie, Threshold [, Method])
- La funzione analizza la serie e ne estrapola le anomalie, dandogli uno score basato su trend, e stagionalità



inn0va community
beanTech IT moves your business
OVERNET. upgrade your digital skills
[stesi] Powered by Innovation
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI PORDENONE MOLTIPLICATORE DI VALORE

Log Monitoring (Kusto Query Language time series analysis and machine learning functions)

Altre funzioni che implementano ML

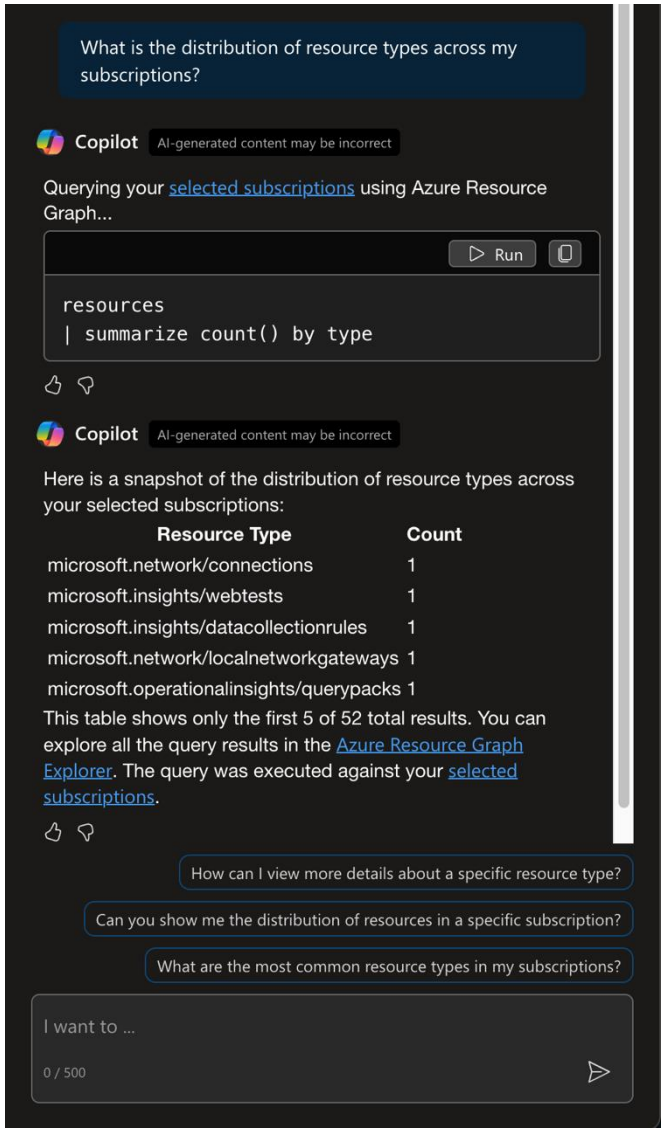
- **series_outliers():** Identificazione di anomalie nei dati.
- **series_fit_line():** Regressione lineare sulle serie temporali.
- **series_periods_detect():** Identifica i pattern ciclici.
- **series_fill_linear():** Interpolazione lineare per dati mancanti.

Log Monitoring (Copilot in Azure)

Copilot for Azure ci aiuta a gestire le nostre indagini nei log usando un linguaggio naturale

Use Case:

- Supporto nelle query Kusto al suo interno
- Cercare informazioni nelle subscription
- Avere informazioni su quanto si sta spendendo



Log Monitoring (Copilot in Azure)

Ci sono dei limiti però…

Qualsiasi azione eseguita su più di **10** risorse deve essere eseguita all'esterno di Microsoft Copilot in Azure.

Una chat non dura più di **24** ore.

Alcune risposte che visualizzano elenchi saranno limitate ai primi **cinque** elementi.

Per alcune attività e query, l'uso del nome di una risorsa non funzionerà e sarà necessario specificare l'ID risorsa di Azure.

I limiti possono variare in caso di uso molto **intensivo**.



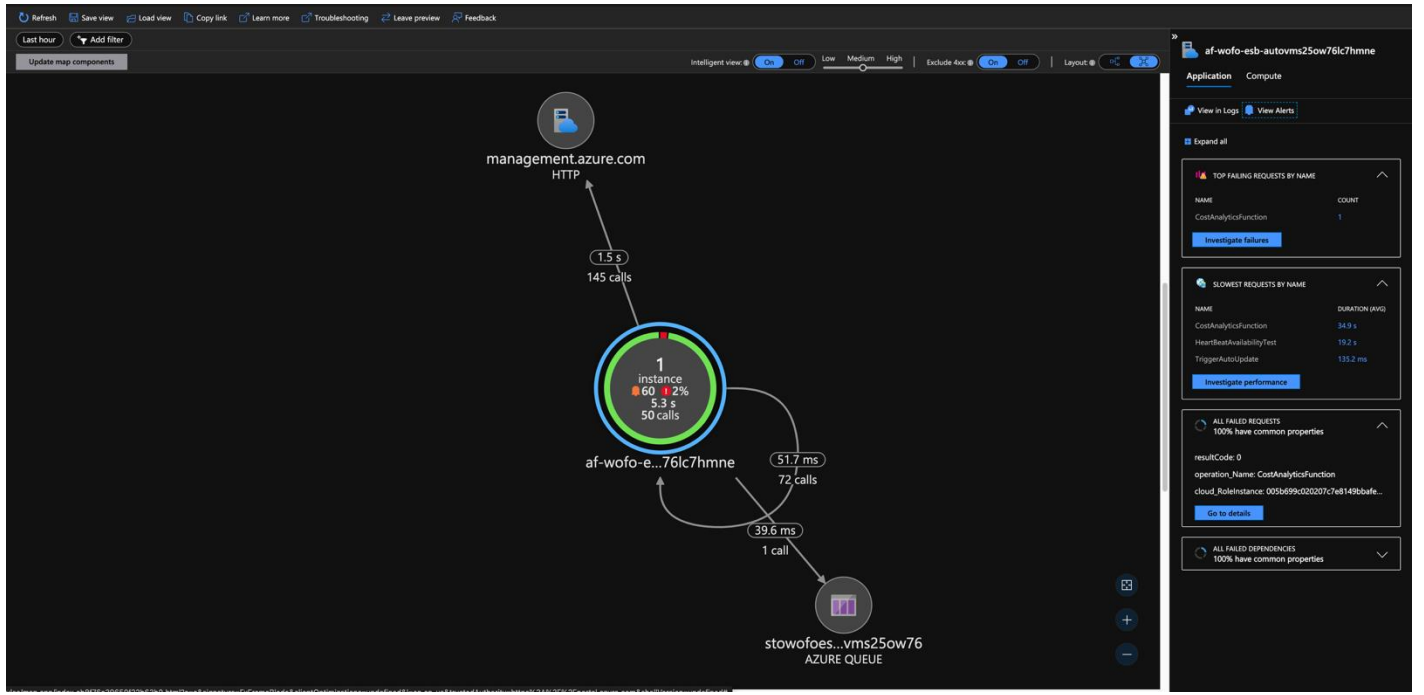
DEMO

Application map intelligent mapping

- Permette di analizzare le applicazioni distribuite attraverso la creazione (tramite ML) di mappe che evidenziano le connessioni tra i vari componenti

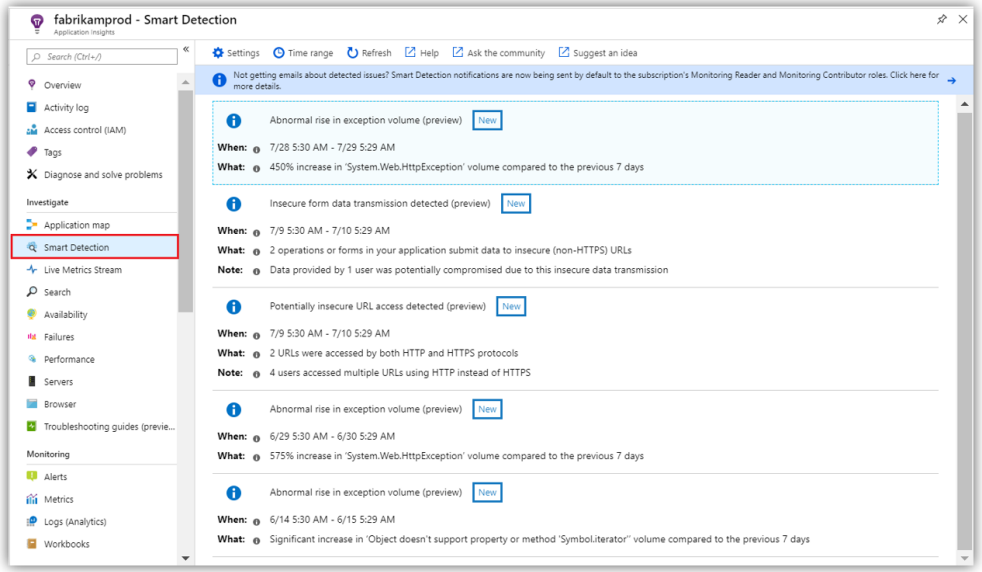
I componenti sono le parti dell'applicazione distribuita i cui log sono visibili a chi usufruisce del servizio.

Permette di andare in dettaglio sulle performance e gli errori riscontrati di ciascun componente, andando fino a livello di stack di chiamate



Smart Detection

Alerting + AI = Smart detection!



Se l'applicazione manda sufficienti informazioni
l'AI andrà alla ricerca di:

- Pattern di errori e di sicurezza
- Mutazioni anomale nei log (molti di più del solito, ad esempio…)
- Problemi di perfomance
- Memory leak e molto altro…

Dynamic thresholds alerting

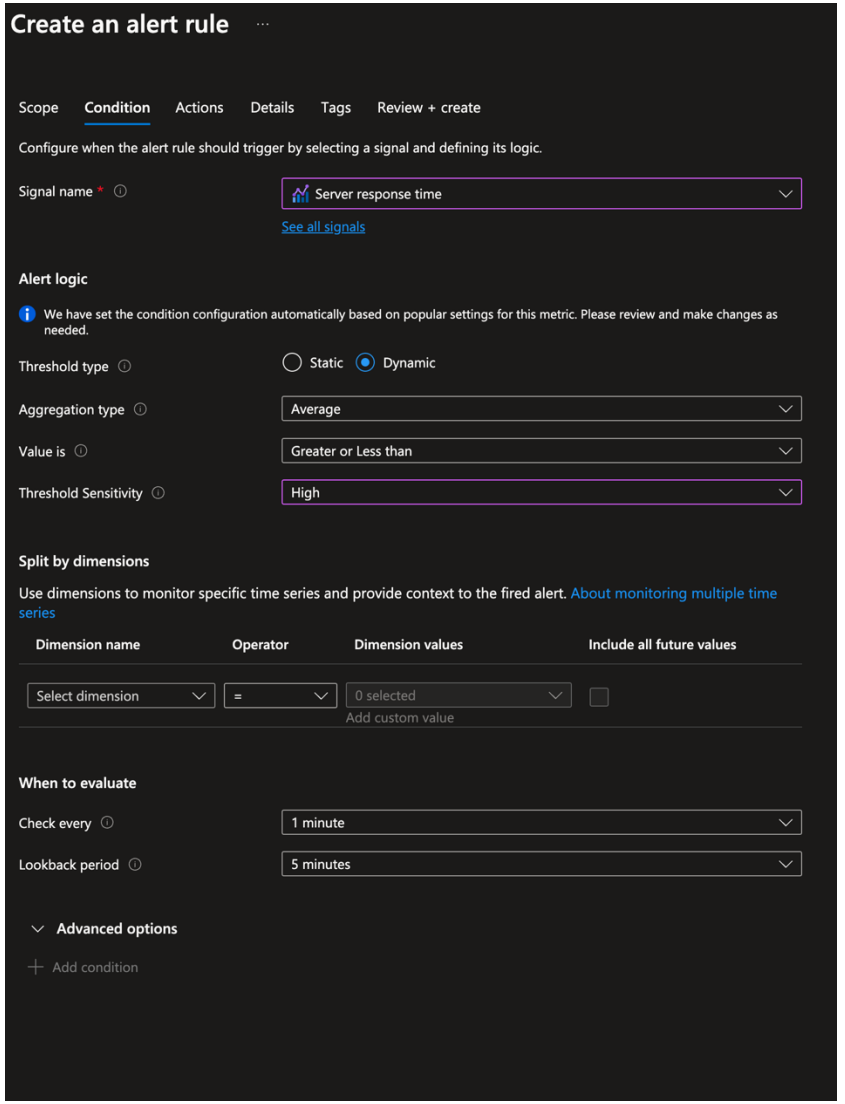
Se si è incerti su quali valori inserire negli alert,

Se non si conosce bene il pattern di comportamento della risorsa,

Se non si vuole creare tanti alert per tante risorse per controllare la medesima cosa (+ alert +€€),

Si possono usare le soglie dinamiche.

Utilizzano i dati degli ultimi **10** giorni per «apprendere» e applicare le soglie più adatte

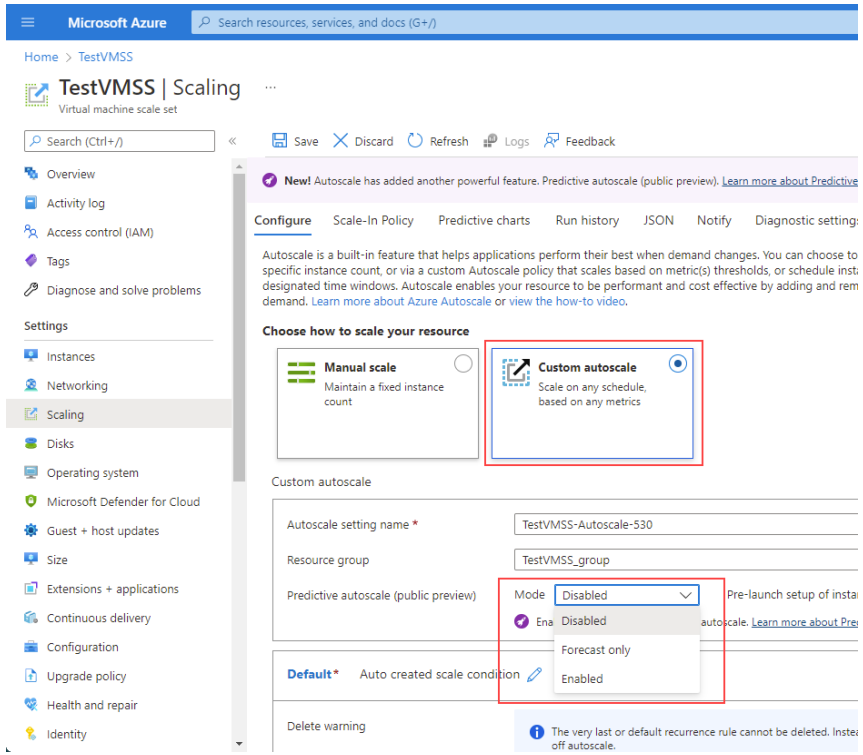


Predictive Autoscale

Nelle VM scale set che hanno un carico periodico permette di gestire autonomamente eventuali anomalie di carico, prima che queste accadano

Utilizza i dati storici di circa 15 giorni (rolling window) per «addestrarsi» e richiede almeno 7 giorni di «addestramento»

L'autoscale «standard» è il riferimento in termini di quando e quanto scalare (oltre che essere un backup)





DEMO

Bonus: ML e AIOps

Ovviamente, con moli di dati importanti, KQL e Azure Monitor non bastano più.

Si può lavorare con i notebook oppure chiamare le API di Azure Monitor e poi lavorare i dati in formato PySpark/Pandas DataFrame

Oppure esportare direttamente in un blob storage i dati e da lì far partire la pipeline

	Funzionalità di Machine Learning KQL predefinite	**Creare una pipeline di Machine Learning personalizzata**
Scenario	✅ Rilevamento anomalie, causa radice e analisi delle serie temporali	✅ Rilevamento anomalie, causa radice e analisi delle serie temporali ✅Scenari avanzati di analisi e AIOps
Vantaggi	🔷Introduzione rapida. 🔷Non sono necessarie competenze di data science né capacità di programmazione. 🔷 Prestazioni ottimali e risparmi sui costi.	🔷Supporta scalabilità più grandi. 🔷Abilita scenari avanzati e più complessi. 🔷Flessibilità nella scelta di librerie, modelli, parametri.
Limiti del servizio e volumi di dati	Il portale di Azure o i limiti di query di log dell'API di query in base al fatto che si usi il portale o l'API, ad esempio, da un notebook.	🔷Limiti di query di log dell'API di query se si eseguono query sui dati nei log di Monitoraggio di Azure come parte della pipeline di Machine Learning. In caso contrario, nessun limite del servizio di Azure. 🔷Può supportare volumi di dati di dimensioni maggiori.
Integrazione	Non necessari. Eseguire l'esecuzione con Log Analytics nel portale di Azure o da un Jupyter Notebook integrato.	Richiede l'integrazione con uno strumento, ad esempio Jupyter Notebook. In genere, è anche possibile integrarsi con altri servizi di Azure, ad esempio Azure Synapse Analytics.
Prestazioni	Prestazioni ottimali usando la piattaforma Esplora dati di Azure, in esecuzione su larga scala in modo distribuito.	Introduce una quantità di latenza di dimensioni ridotte durante l'esecuzione di query o durante l'esportazione di dati a seconda del modo in cui si implementa la pipeline di Machine Learning.
Tipo di modello	Modello di regressione lineare e altri modelli supportati dalle funzioni serie temporali KQL con un set di parametri configurabili.	Modello di Machine Learning completamente personalizzabile o metodo di rilevamento anomalie.
Costii	Nessun costo aggiuntivo.	A seconda del modo in cui si implementa la pipeline di Machine Learning, è possibile che vengano addebitati dei costi per l'esportazione dei dati, l'inserimento di dati con punteggio nei log di Monitoraggio di Azure e l'uso di altri servizi di Azure.
Esercitazione	Rilevare e analizzare le anomalie usando le funzionalità di Machine Learning KQL in Monitoraggio di Azure	Analisi dei dati nei log di Monitoraggio di Azure usando un notebook

Domande?

Grazie mille!

